

Ciencias Naturales · 7.º básico

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

7.º básico / Ciencias Naturales

5 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0654/42, 0625/42, 0620/42, 0610/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Materia, mezclas y separación

Concepto. La materia puede ser sustancia pura o mezcla. En una mezcla, las sustancias conservan sus propiedades: la filtración separa un sólido insoluble de un líquido; la evaporación recupera soluto, y la destilación recoge un líquido según su temperatura de ebullición. El método depende de la propiedad que diferencia los componentes.

Ejemplo resuelto. Arena + sal + agua: filtra la arena; evapora una parte de la disolución para obtener sal. Si se necesita recuperar el agua, destila en vez de evaporar.

1.1 ¿Qué método permite recuperar agua pura de agua salada? [1]

A Filtración

B Destilación

C Tamizado

D Imantación

1.2 Una muestra contiene limaduras de hierro, arena y sal. Propón una secuencia para recuperar los tres sólidos. Justifica cada paso. [3]

2. Fuerzas y movimiento

Concepto. Una fuerza es una interacción que puede cambiar la rapidez, dirección o forma de un cuerpo. Se representa con una flecha cuya longitud expresa magnitud. Fuerzas opuestas e iguales se equilibran; fuerzas no equilibradas producen un cambio de movimiento. Una gráfica distancia-tiempo recta ascendente indica rapidez constante.

Ejemplo resuelto. Una caja recibe 12 N hacia la derecha y 5 N hacia la izquierda. La fuerza resultante es 7 N a la derecha.

2.1 Una caja recibe 6 N al este y 6 N al oeste. La resultante es... [1]

A 12 N al este

B 6 N al oeste

C 0 N

D 36 N

2.2 Un ciclista recorre 120 m en 30 s. Calcula su rapidez media y explica qué significa el resultado. [2]

3. Tierra dinámica y riesgos

Concepto. Las placas tectónicas se mueven lentamente sobre la Tierra. En sus límites se concentran terremotos, volcanes y formación de cordilleras. La magnitud expresa energía liberada y la intensidad describe efectos observados en un lugar. La evidencia geológica ayuda a reconocer peligros y preparar medidas de seguridad.

Ejemplo resuelto. Si dos estaciones registran el mismo terremoto con distinta intensidad, la diferencia puede deberse a distancia al epicentro y condiciones del suelo.

3.1 ¿Qué explicación vincula volcanismo y placas? [1]

A Evaporación

B Límites de placas

C Fotosíntesis

D Mareas

3.2 Una localidad costera recibe alerta de tsunamis tras un sismo fuerte. Describe dos acciones justificadas por el riesgo. [2]

4. Microorganismos, defensas y autocuidado

Concepto. Bacterias, virus y hongos son entidades distintas. Algunas bacterias viven en el cuerpo sin causar enfermedad; los virus requieren células hospedadoras para multiplicarse. Piel y mucosas son barreras iniciales; la respuesta inmune reconoce agentes extraños. Lavado de manos y vacunación reducen riesgos por mecanismos diferentes.

Ejemplo resuelto. Lavarse las manos arrastra microorganismos antes de que entren al cuerpo; una vacuna entrena la respuesta inmune específica.

4.1 ¿Cuál afirmación es correcta? [1]

- A Todos los microorganismos enferman
- B Los antibióticos destruyen todos los virus
- C La piel funciona como barrera
- D Los virus son células grandes

4.2 Compara una barrera física y una respuesta inmune específica; indica una medida preventiva para cada caso. [3]

5. Sexualidad, cambios y decisiones informadas

Concepto. La pubertad involucra cambios físicos y hormonales que ocurren a ritmos diferentes. La sexualidad también incluye dimensiones afectivas y sociales. El autocuidado exige información confiable, respeto por el consentimiento y atención a la salud. Las comparaciones con otras personas no permiten decidir si un desarrollo es normal.

Ejemplo resuelto. Una persona con dudas sobre cambios puberales puede consultar a un profesional de salud o a un adulto de confianza, sin basarse en rumores.

5.1 ¿Qué fuente conviene usar para una duda de salud sexual? [1]

- A Rumor anónimo
- B Profesional de salud
- C Publicidad sin fuentes
- D Cadena viral

5.2 Explica por qué dos estudiantes pueden experimentar cambios puberales a edades distintas sin que ello indique, por sí solo, un problema. [2]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Materia, mezclas y separación

1.1 [1 punto]: B. B Destilación

1.2 [3 puntos]: Usar imán para hierro; agregar agua para disolver sal; filtrar arena; evaporar el filtrado para obtener sal. Cada etapa utiliza una propiedad distinta.

2. Fuerzas y movimiento

2.1 [1 punto]: C. C 0 N

2.2 [2 puntos]: $120/30 = 4$ m/s: en promedio recorre 4 metros cada segundo.

3. Tierra dinámica y riesgos

3.1 [1 punto]: B. B Límites de placas

3.2 [2 puntos]: Evacuar a zona segura por rutas señalizadas y seguir información oficial; las olas pueden llegar luego del sismo y repetirse.

4. Microorganismos, defensas y autocuidado

4.1 [1 punto]: C. C La piel funciona como barrera

4.2 [3 puntos]: Piel intacta bloquea entrada: higiene y cuidado de heridas. Anticuerpos/linfocitos responden de forma específica: vacunación.

5. Sexualidad, cambios y decisiones informadas

5.1 [1 punto]: B. B Profesional de salud

5.2 [2 puntos]: El inicio y ritmo de la pubertad varían entre individuos; un caso particular requiere evaluación contextual, no comparación aislada.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:

<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/7-basico> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).

- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0654/42, 0625/42, 0620/42, 0610/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.